EM potenciály a jejich vlastnosti

- máme Maxwellovy rovnice

$$\vec\nabla\cdot\vec D = \rho \qquad \vec\nabla\cdot\vec B = 0$$
$$\vec\nabla\times\vec E = -\frac{\partial\vec B}{\partial t} \qquad \vec\nabla\times\vec H = \vec j + \frac{\partial\vec D}{\partial t}$$

→ stále platí $\vec\nabla\cdot\vec B = 0$, ale neplatí $\vec\nabla\times\vec E = 0$

- $\vec E$ není potenciální

$\vec A$: $\vec\nabla\times\vec A(\vec r,t) = \vec B(\vec r,t)$

- máme :

$$\vec\nabla\times\vec E + \frac{\partial}{\partial t}\vec\nabla\times\vec A = 0$$
$$\vec\nabla\times\Big(\underbrace{\vec E + \frac{\partial\vec A}{\partial t}}_{\text{je potenciální!}}\Big) = 0$$

φ : $\vec E = -\vec\nabla\phi - \frac{\partial\vec A}{\partial t}$

Kalibrační invariance

$$\vec A \to \vec A' = \vec A + \vec\xi \quad \leftarrow \quad \vec\nabla\times\vec\xi = 0$$
$$\phi \to \phi' = \phi + \eta \quad \leftarrow \quad -\vec\nabla\eta - \frac{\partial\vec\xi}{\partial t} = 0$$

→ pole se nezmění!

→ lze zvolit $\vec\xi = \vec\nabla\Lambda \qquad \eta = -\frac{\partial\Lambda}{\partial t}$

$$\vec A' = \vec A + \vec\nabla\Lambda$$
$$\phi' = \phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}$$

→ Lorentzova kalibrační podmínka

$$\nabla_\mu A^\mu = 0 \quad\leftrightarrow\quad \vec\nabla\cdot\vec A + \underbrace{\frac{1}{c^2}}_{\varepsilon\mu}\frac{\partial\phi}{\partial t} = 0$$

↓ díky Lorentzovì kalibrační podmince dostáváme v lineárním prostředí!

$$\Delta\phi + \frac{\partial}{\partial t}\overbrace{\vec\nabla\cdot\vec A}^{-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\frac{1}{\mu_0}\Big(\vec\nabla(\underbrace{\cancel{\vec\nabla\cdot\vec A}}_{-\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}}) - \Delta\vec A\Big) + \varepsilon\cancel{\frac{\partial}{\partial t}\vec\nabla\phi} + \varepsilon\frac{\partial^2\vec A}{\partial t^2} = \vec j$$

$$\Delta\phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\Delta\vec A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec A}{\partial t^2} = -\mu_0\vec j$$

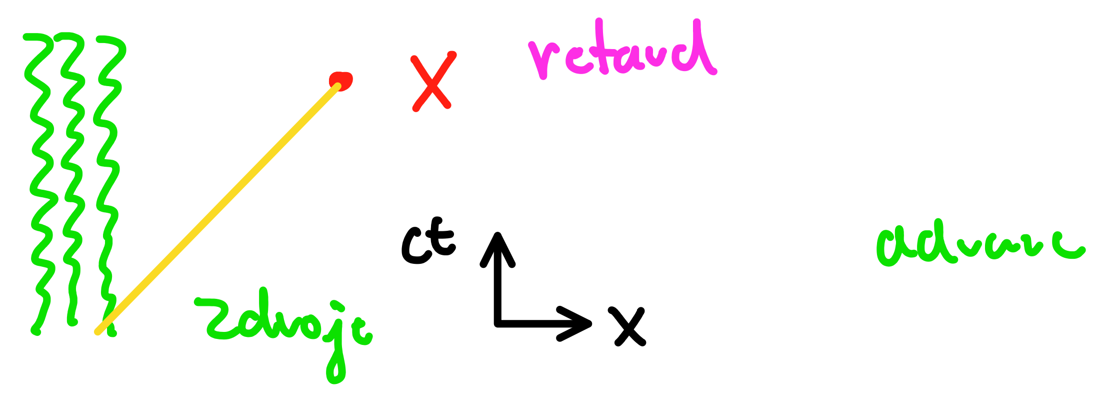
→ Coulombova kalibrační podmínka

$$\vec\nabla\cdot\vec A = 0$$

→ věšíme $\Delta\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$ jako v elektrostatice

$$\Delta\vec A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec A}{\partial t^2} = -\mu\vec j + \frac{1}{c^2}\vec\nabla\frac{\partial\phi}{\partial t}$$

Konečná rychlost šíření světla



$$\phi(t,\vec x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\left(t \mp \frac{|\vec x-\vec x'|}{c}, \vec x'\right)}{|\vec x-\vec x'|}\,d\vec x'$$

$$\vec A(t,\vec x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\vec j\left(t \mp \frac{|\vec x-\vec x'|}{c}, \vec x'\right)}{|\vec x-\vec x'|}\,d\vec x'$$